Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Lenguajes Formales y de Programación, Sección A

Manual de Usuario

Práctica 1: Sistema de Análisis de Rendimiento Académico

Angel Sebastian Mazariegos Pérez

202300583

2/03/2026

Proceso de Ejecución:

Luego de descargar el paquete desde Github, procederá a abrirlo en su IDE de preferencia, y ejecutarlo desde la terminal, o con las opciones que su IDE le provea, de las siguientes maneras.

En la Terminal:

cd c:\Users\[su usuario]\[donde lo haya guardado]\LFP_A_1S2026\Practica1\src

g++ .\main.cpp -o .\main.exe

O ejecutandolo desde su IDE con el botón correspondiente.

Ejemplos de Ejecución:

Al ejecutarse verá esto:

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción:
```

Deberá ingresar el número de opciones correspondientes para continuar con lo que requiera.

Primero debe cargar los archivos .lfp, entonces deberá ingresar las opciones 1, 2 y 3 primeramente.

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 1
se cargaron 15 estudiantes exitosamente!!
```

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 2
se cargaron 15 cursos exitosamente!!
```

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 3
se cargaron 45 notas exitosamente!!
```

Luego, tendrá la posibilidad de generar los reportes en html que requiera, los cuales se guardarán en la carpeta docs, y puede abrirlos con su navegador de preferencia.

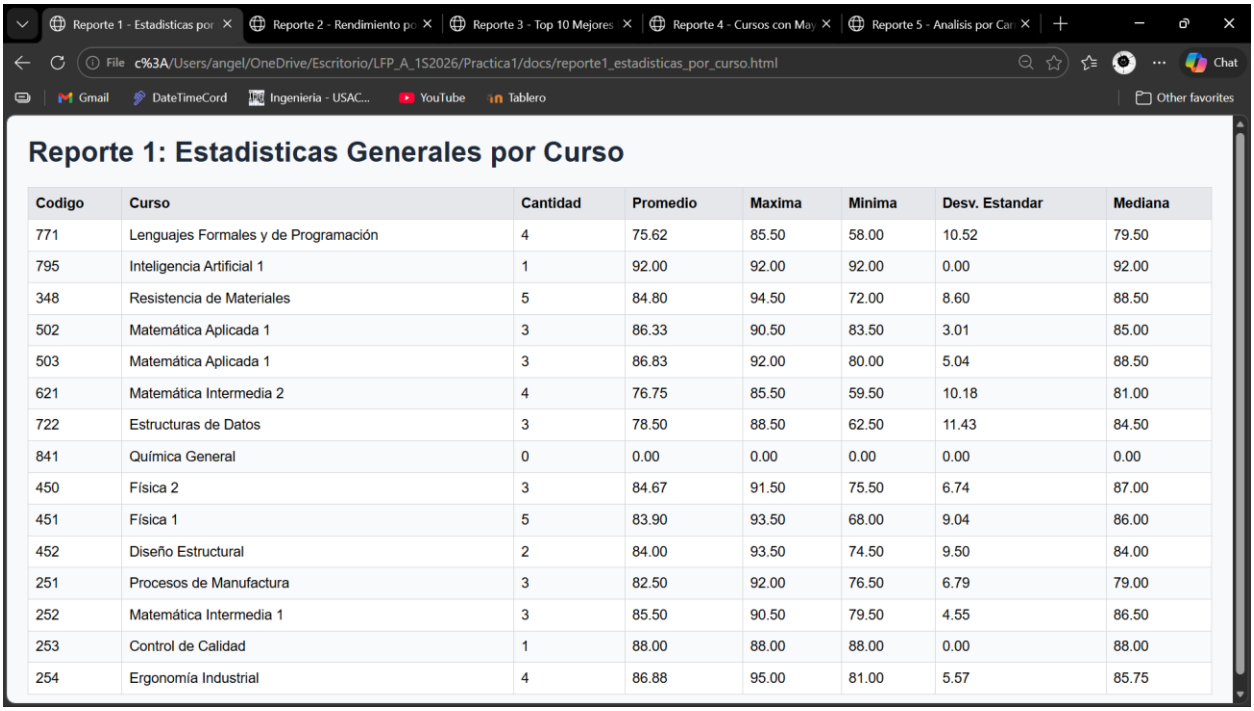
```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 4
reporte html generado: reporte1_estadisticas_por_curso.html
```

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 5
reporte html generado: reporte2_rendimiento_por_estudiante.html
```

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 6
reporte html generado: reporte3_top10_estudiantes.html
```

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 7
reporte html generado: reporte4_cursos_reprobacion.html
```

```
==========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
==========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
==========================================
Seleccione una opción: 8
reporte html generado: reporte5_analisis_carrera.html
```



Reporte 1: Estadisticas Generales por Curso

Codigo	Curso	Cantidad	Promedio	Maxima	Minima	Desv. Estandar	Mediana
771	Lenguajes Formales y de Programación	4	75.62	85.50	58.00	10.52	79.50
795	Inteligencia Artificial 1	1	92.00	92.00	92.00	0.00	92.00
348	Resistencia de Materiales	5	84.80	94.50	72.00	8.60	88.50
502	Matemática Aplicada 1	3	86.33	90.50	83.50	3.01	85.00
503	Matemática Aplicada 1	3	86.83	92.00	80.00	5.04	88.50
621	Matemática Intermedia 2	4	76.75	85.50	59.50	10.18	81.00
722	Estructuras de Datos	3	78.50	88.50	62.50	11.43	84.50
841	Química General	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Física 2	3	84.67	91.50	75.50	6.74	87.00
451	Física 1	5	83.90	93.50	68.00	9.04	86.00
452	Diseño Estructural	2	84.00	93.50	74.50	9.50	84.00
251	Procesos de Manufactura	3	82.50	92.00	76.50	6.79	79.00
252	Matemática Intermedia 1	3	85.50	90.50	79.50	4.55	86.50
253	Control de Calidad	1	88.00	88.00	88.00	0.00	88.00
254	Ergonomía Industrial	4	86.88	95.00	81.00	5.57	85.75

Luego de haber creado los reportes que requería, puede regresar a la aplicación e ingresar 9 para cerrar el programa y terminar la ejecución.

```
========================================
   SISTEMA DE ANÁLISIS ACADÉMICO
========================================
1. Cargar archivo de estudiantes
2. Cargar archivo de cursos
3. Cargar archivo de notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación
8. Generar Reporte: Análisis por Carrera
9. Salir
========================================
Seleccione una opción: 9
cerrando, hasta luego! :)
```

Y listo, ha terminado!